

● 주식 백테스팅 프로그램 (코드 전문 : <https://url.kr/nk9f8h>)

1. 개발동기

현재 나스닥100 etf를 적립식 투자하고 있는데 매매 기준을 어떻게 잡아야 미래에 가장 큰 수익을 얻을 수 있을지 궁금했습니다. 주식 전략을 실험해 볼 수 있는 백테스팅 프로그램을 찾아봤지만 제가 원하는 기능이 있지 않아 직접 백테스팅 프로그램을 만들어서 사용하기로 결정했습니다.

2. 프로그램 설명

python과 tkinter를 이용하여 만든 백테스팅 GUI 프로그램입니다. 백테스트할 주식으로 QQQ를 선정하였으며 2005년 1월부터 2023년 12월까지의 주식 정보를 이용하여 매매 전략을 테스트합니다. 매수금액, 매수주기, 수익실현 조건, 수익실현 비율을 변경해가며 최적의 매매 기준을 찾을 수 있게 해줍니다.

3. 중요 포인트

(1) 다음 주식 매수 날짜 구하는 알고리즘

```
#다음주 원하는 요일 날짜 구하는 함수, datetime 형식 사용
#day가 0이면 다음주 월요일 날짜를 구함
def onDay(date, day): # date = 현재날짜, day = 0:월 1:화 ~
    days=(day - date.weekday()) % 7
    if days==0:
        days=7
    return date + timedelta(days=days)
```

```
#1주일 뒤 가장 처음 주식시장 개장 날짜 구하는 함수
def after1week(date):
    date = datetime.strptime(date, '%Y-%m-%d') #문자열에서 변환
    date = onDay(date, 0)
    while(True):
        if checkOpenday(date): #주식시장이 개장하는 날짜면 True 반환
            break
        else:
            date = date + timedelta(days=1)
    return date.strftime('%Y-%m-%d') #문자열로 변환
```

매주 월요일에 항상 주식시장이 개장한다면 매주 월요일에 주식을 매수하는 것으로 하면 되지만 공휴일 등의 이유로 개장하지 않을 때도 있으므로 매 주의 가장 처음 주식시장 개장날짜를 구하는 함수를 만들었습니다.

(2) 주식 매수 알고리즘

```
for i in data:
    if i[0]==buyDate: #매수하는 날짜일 때
        n = money//i[1] #매수 가능 개수 구하기
        average = (average*currentCount+i[1]*n)/(currentCount+n)
        currentCount += n #주식 보유수 증가
        if currentCount > maxCount: #주식 보유량 최대일때
            maxCount = currentCount
        currentMoneySum += n*i[1]
        if currentMoneySum > maxMoneySum: #주식 매수금액 최대일때
            maxMoneySum = currentMoneySum
```

현재 날짜가 주식 매수 날짜일 때 주식을 몇 개 매수할 수 있는지 구하고 매수한 다음
평균가와 주식보유수량을 업데이트하는 코드입니다. 그리고 순간 주식 최대 보유량과
순간 최대 매수금액을 저장하여 백테스팅 결과에 같이 알려줍니다.

(3) 주식 매도 알고리즘

```
#매도
cha = (i[1]-average)*currentCount #평가손익
sellCount = int(currentCount * sell_per / 100) #매도 개수
state=0
if jorgeon.get() == 0: #수익률이 조건일때
    cha = cha/currentMoneySum*100
    if cha>=gijun:
        state=1
elif jorgeon.get() == 1: #수익금이 조건일때
    if cha >= gijun:
        state=1
if state==1: #매도 조건 성립
    suik += (i[1]-average)*sellCount
    sell_suiks.append(suik)
    sell_days.append(i[0])
    currentCount -= sellCount
    currentMoneySum -= average*sellCount
```

매일 변하는 주식 종가에 따른 평가손익을 계산하여 만약 평가손익이 매도 조건을 달
성하면 매도를 실행하는 코드입니다. 매도 후 현재 주식 보유량과 매수 금액을 업데이
트합니다.

4. 프로그램 구현 모습

QQQ 백테스팅 프로그램

2005.01 ~ 2023.12

매수금액
1000 \$

매수주기
☒ 1주
☐ 2주
☐ 1달

수익실현 조건
☐ 수익률
10 %
☒ 수익금
500 \$

수익실현 비율
50 % 매도

시작

초기화면에서는 매수금액, 매수주기, 수익실현 조건, 수익실현 비율을 설정하고 백테스팅을 시작합니다.

백테스트 결과 확인

1주마다, 1000\$ 매수, 수익 500\$ 달성 시 50% 매도

총 수익금 : 41672 \$
최다 주식 보유 수량 : 1323
최대 매수 금액 : 64149 \$
평균 매매 주기 : 46일
최장 수익 미실현 기간 : 2020-04-16 ~ 2023-03-30, 1078일
수익 실현 횟수 : 150

백테스트 결과 확인

1달마다, 4000\$ 매수, 수익 500\$ 달성 시 50% 매도

총 수익금 : 39051 \$
최다 주식 보유 수량 : 1650
최대 매수 금액 : 62145 \$
평균 매매 주기 : 49일
최장 수익 미실현 기간 : 2021-06-10 ~ 2023-11-10, 883일
수익 실현 횟수 : 141

결과 창에서는 설정한 조건과 그에 따른 백테스팅 결과를 알려줍니다.